UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 06 | SCRUM DIARIO (REGISTRO 03)

Período: 28/09/2026 al 03/10/2026 | Entorno: Docker Compose + Pipeline CI/CD a VPS (imprenta.darknezz.dev)

Equipo: Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez

1. Resumen Ejecutivo y Métricas del Período (28/09/2026 al 03/10/2026)

• Total tareas abordadas en el ciclo: 18 tareas técnicas y metodológicas (100% completadas).
• Digitalización y depuración de datos: recepción y transcripción del lote de boletas físicas y talonarios manuales entregados por la administración del taller, estructurando el dataset histórico normalizado para BI e IA.
• Subsanaciones técnicas aplicadas: 8 precisiones de clase resueltas y verificadas al 100% (objetivos, APA 7ma, costeo 31 paquetes EDT, grafo y PDS).
• Cobertura de pruebas automatizadas: 375 pruebas passing al 100% (93 backend con pytest + 282 frontend con Vitest).
• Deuda técnica: 0% de deuda técnica en pruebas y documentación.
• Entorno de Producción: Sistema operativo en VPS propio (https://imprenta.darknezz.dev) con pipeline CI/CD en GitHub Actions.
• Sesión Académica Regular: Participación activa en la clase regular del sábado 03/10/2026 con el docente asesor.
• Avance Físico Real Acumulado: 42.0% frente a un valor planificado de 40.0% (SPI = 1.05, CPI = 1.02, semáforo VERDE).

2. Registro Detallado del Tablero Scrum Diario (Daily Standup)

SPRINT / DÍA	HACER (To Do)	EN ESPERA (On Hold)	HACIENDO (In Progress)	TERMINADO (Done)
Día 1: Lunes 28/09/2026 Planificación y Recepción de Boletas Físicas	• [T-40] Revisión de feedback técnico de la sesión anterior para el avance continuo del proyecto. (Equipo) • [T-41] Planificación del backlog y asignación de tareas: precisiones técnicas y digitalización del histórico. (Gerardo) • [T-42] Recepción, inventario y clasificación del lote de boletas físicas y talonarios manuales entregados por la administración del taller. (Diego, Estibb)	Sin impedimentos operativos al inicio del ciclo.	• [T-40] Análisis de consistencia de objetivos, estructura de costeo por paquetes y jerarquía EDT. (Gerardo, Diego, Estibb) • [T-41 / T-42] Clasificación preliminar de boletas físicas por línea de producto (gigantografías, vinilos y rollos UV DTF) y rango de fechas. (Diego, Estibb)	• [T-40] Plan de trabajo formalizado y distribuido entre los miembros del equipo. (Equipo) • [T-41 / T-42] Lote de boletas físicas recepcionado y clasificado para su transcripción a formato digital. (Diego, Estibb)
Día 2: Martes 29/09/2026 Antecedentes en Prosa y Objetivos	• [T-43] Redacción de antecedentes en prosa académica continua APA 7ma (6 tesis reales del sector gráfico). (Diego) • [T-44] Estandarización del Objetivo General (omitiendo 'y financieros') y los 5 Objetivos Específicos. (Gerardo)	Sin bloqueos técnicos.	• [T-43] Diego consolida los aportes metodológicos de las tesis nacionales e internacionales en prosa fluida con normas APA 7ma. (Diego) • [T-44 / T-45] Gerardo y Estibb auditan los objetivos en todos los	• [T-43] Antecedentes en prosa académica continua integrados al informe técnico. (Diego) • [T-44 / T-45] Objetivos Generales y Específicos estandarizados y alineados palabra por palabra. (Gerardo, Estibb)

	• [T-45] Verificación de coherencia integral entre Matriz de Consistencia, Estructura de Análisis y Business Case. (Estibb)		documentos para asegurar total alineación. (Gerardo, Estibb)	
Día 3: Miércoles 30/09/2026 Costeo EDT y Transcripción Digital de Boletas	• [T-46] Reestructuración del presupuesto del proyecto mediante costeo por paquetes de trabajo EDT Nivel 2. (Gerardo) • [T-47] Desglose granular del presupuesto en 31 paquetes de trabajo (EDT 1.1 al EDT 8.5) y 60 actividades. (Gerardo) • [T-48] Digitalización y transcripción estructurada de boletas físicas (fechas, m2, insumos, importes, anticipos y saldos). (Diego, Estibb)	Sin impedimentos activos.	• [T-46 / T-47] Gerardo programa la jerarquía de paquetes de trabajo, subtotales y categorización de recursos (S/ 5,100.00). (Gerardo) • [T-48] Diego y Estibb transcriben y estructuran más de 150 registros de órdenes en formato tabular normalizado para el dataset. (Diego, Estibb)	• [T-46 / T-47] Plantilla de costeo por paquetes de trabajo actualizada con fórmulas dinámicas y resumen consolidado. (Gerardo) • [T-48] Estructuración preliminar del dataset transaccional histórico a partir de las boletas físicas. (Diego, Estibb)
Día 4: Jueves 01/10/2026 Grafo EDT y Depuración de Dataset BI / IA	• [T-49] Generación del árbol jerárquico EDT en alta resolución con códigos de actividad (1.1.1 al 8.5.1). (Gerardo) • [T-50] Actualización de tablas de control de versiones incorporando los cargos formales de los stakeholders. (Estibb) • [T-51] Depuración y validación del dataset histórico: imputación de dimensiones, cálculo de mermas y categorización de insumos para BI e IA. (Diego)	Sin bloqueos técnicos.	• [T-49] Gerardo implementa script vectorial para el árbol jerárquico completo de 8 fases y actividades codificadas. (Gerardo) • [T-50] Estibb actualiza las tablas de control de cambios con cargos formales de stakeholders. (Estibb) • [T-51] Diego aplica reglas de limpieza de datos en Python/Pandas sobre el histórico digitalizado de boletas. (Diego)	• [T-49] Grafo EDT en alta resolución generado e integrado en la documentación del proyecto. (Gerardo) • [T-50] Tablas de control de versiones actualizadas con cargos formales e institucionales. (Estibb) • [T-51] Dataset histórico normalizado y depurado, listo para alimentar el Dashboard BI y el modelo predictivo IA. (Diego)
Día 5: Viernes 02/10/2026 Desglose de Entregables, CI/CD y Pruebas	• [T-52] Expansión del ítem 6 (Entregables) del Plan de Desarrollo de Software a 35 filas individuales. (Estibb) • [T-53] Ejecución y validación del pipeline CI/CD en GitHub Actions con suite de 375 pruebas unitarias automatizadas. (Diego, Gerardo) • [T-54] Verificación del despliegue en servidor VPS propio (https://imprenta.darknezz.dev) bajo Ubuntu Server y Nginx SSL. (Gerardo)	Sin impedimentos activos tras validar suite de pruebas.	• [T-52] Estibb y Gerardo desglosan la tabla de entregables del PDS en 35 filas independientes con criterios de aceptación. (Estibb, Gerardo) • [T-53] Diego valida las pruebas de backend con pytest (93 tests) y frontend con Jasmine/Karma (282 tests). (Diego) • [T-54] Verificación de salud y endpoints de la API en el VPS de producción. (Gerardo)	• [T-52] Plan de Desarrollo de Software actualizado con 35 entregables individuales. (Estibb) • [T-53] Pipeline CI/CD verificado en verde con 375 pruebas pasando al 100% (0 fallos). (Diego, Gerardo) • [T-54] Sistema estable y operativo en servidor VPS particular propio. (Gerardo)
Día 6: Sábado 03/10/2026 Clase de Avance y Entrega Presencial AAE-02	• [T-55] Asistencia y participación en la sesión académica regular de clase con el docente asesor. (Equipo) • [T-56] Reunión técnica presencial en taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. con Juan Carlos	Cero impedimentos operativos tras la conformidad del cliente.	• [T-55] Participación en la sesión regular de clase mostrando los avances en arquitectura, dataset histórico y pruebas. (Equipo) • [T-56 / T-57] Reunión	• [T-55] Sesión académica de clase de avance realizada satisfactoriamente con el docente asesor. (Equipo) • [T-56 / T-57] Acta de Aceptación de Entregables AAE-02 formalizada y suscrita

	Plasencia y Marcell Vásquez; demostración del dataset de boletas y módulo de caja en VPS. (Equipo) • [T-57] Suscripción formal del Acta de Aceptación de Entregables AAE-02 por parte de la gerencia general y administración de la empresa. (Equipo)		presencial en taller gráfico (Av. España 254, Trujillo), validación de comprobantes digitalizados, verificación del candado de cobro en VPS y formalización de firmas. (Equipo)	por la gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L., aprobando el dataset DATASET-BOLETAS-v1.csv, el release v1.0 en VPS y la suite de pruebas. (Equipo) • Cierre formal de la Semana 6 con 42.0% de avance físico real acumulado y cronograma en semáforo verde (SPI = 1.05, CPI = 1.02). (Equipo)